Aufgaben: Mengen und Intervalle

1. Gegeben sind die folgenden Mengen:

$A = \{1, 2, 3\}$ $B = \{-1, 0, 1\}$ $C = \{\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}\}$

$D = \mathbb{N}$ $E = \mathbb{Q}^+$ $F = \mathbb{R}$

$G = \{3.14159\},$ $H = \{-5, -4, \ldots, 4, 5\}$ $I = \{10, 11, 12, 13, \ldots\}$

Kreuzen Sie die korrekten Aussagen an.

☐	$1 \in A$	☐	$\pi \notin G$
☐	$-1 \in E$	☐	$100 \notin I$
☐	$\pi \in F$	☐	$A \in D$
☐	$A \subset E$	☐	$G \subset F$
☐	$B \subset E$	☐	$B \subset H$
☐	$\emptyset \subset C$	☐	$I \subset E$
☐	$G \subset E$	☐	$C \subset \emptyset$

Bestimmen Sie die Resultate folgender Verknüpfungen:

(a) $A \cup B$

(b) $A \cap B$

(c) $A \setminus B$

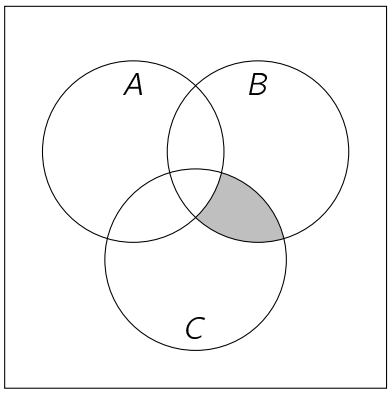
(d) $D \setminus E$

(e) $H \cap I$

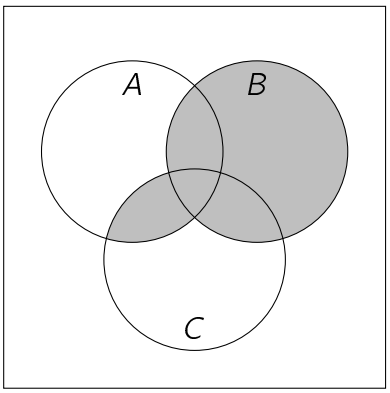
(f) $F \cup G$

2. Welche Verknüpfungen sind hier dargestellt?

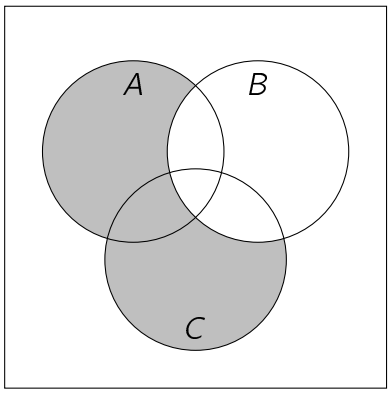
(a)



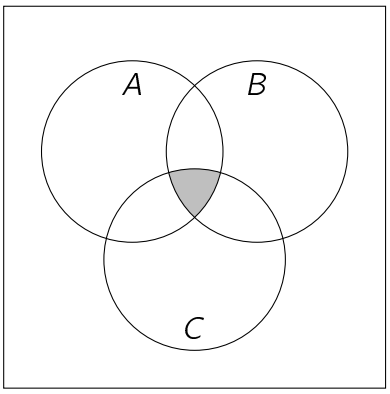
(b)



(c)



(d)



3. Stellen Sie in einem Venndiagramm graphisch dar:

(a) $(A \cap B) \setminus C$

(b) $(A \cup B) \setminus C$

(c) $B \setminus (A \cap C)$

(d) $(A \cap C) \cup B$

4. Zeichnen Sie folgende Intervalle auf einem Zahlenstrahl ein.

(a) $[-3, -1[$

(b) $[1.5, \infty[$

(c) Alle x für die gilt: $x < 5$ und $x > -2$

(d) Alle x für die gilt: $x < 10$ und $x \leq -1$

(e) Alle x für die gilt: $x < -2$ oder $x > 0$

(f) Alle x für die gilt: $x < 2$ und $x > -1$ und $x \leq 0.5$